S06 · 任务分解与机群调度

项	内容
次课 / 课时	第 6 次 / 4 课时
模块	M3 安全
布鲁姆主层级	应用
双元制场所	学校 + 企业（排产员访谈）
教学法	手算对比程序 + 调度博弈
配套 PPT	`slides/S06_[redacted].pptx`

1. 学习目标

类型	目标（可测量）
知识	说出 DAG 分解原则、拓扑序、就绪集；说出能力匹配的硬门槛与软打分
能力	手工分解一个作业单为 DAG；写出能力匹配的 3 条单测；解释一次调度结果
素质	理解"可解释的调度"比"最优调度"更重要（现场要能说清为什么选它）

2. 重点与难点

- 重点：分解粒度（任务要可执行、可验收）、依赖表达、打分可解释。
- 难点：学生倾向"一步到位"（一个大任务），导致无法定位失败。
- 突破：对比"1 个大任务失败"与"3 个小任务失败"的排查成本。

3. 企业情境（Lernsituation）

> 排产员："我们车间有 2 台 AMR、1 台机械臂、1 台四足。搬运单来了，谁去？我要能跟班长解释为什么派它去，而不是'系统算的'。"

4. 教学流程（4 课时）

时间	阶段	教师活动	学生活动	产出
0 – 10	复盘	抽 2 人讲红线	回答	—
10 – 30	情境	排产员提问	讨论"如何解释"	观点卡
30 – 50	讲解	DAG/拓扑序/就绪集；能力画像	记笔记	—
50 – 70	手算	发作业单，要求手写 DAG	手写分解	手写 DAG
70 – 90	对比	运行规则规划器，对比差异	对比、讨论差异原因	对比表

时间	阶段	教师活动	学生活动	产出
90 – 120	实施	巡回；提示 `capability.py`	写 3 条能力匹配单测	单测
120 – 140	调度博弈	给"两机抢一充电桩"场景	设计规则并模拟	规则卡
140 – 160	评审	组织互评"规则是否可解释"	互评	评审表
160 – 175	费曼	提问	互讲"为什么拆这么细"	费曼记录
175 – 180	收尾	布置作业	—	—

---

5. 关键内容

5.1 分解原则

原则	说明	反例
可执行	一个任务对应一个技能调用	"把货送到"（太大）
可验收	有明确完成判据	"尽量快"（不可验收）
可依赖	用 DAG 表达先后	用时间 sleep 排序
可重试	失败可独立重试	整单重跑

5.2 能力匹配：硬门槛 + 软打分

5.3 可解释调度的三个必备字段

- 为什么是它（打分明细）；
- 为什么不是别人（淘汰原因）；
- 如果不满意，怎么改（可调参数）。

---

6. 学生任务（Arbeitsauftrag）

必做：把"原料库→装配车间，35 kg"手写分解为 DAG（≥ 3 个任务，含依赖）。 必做：写 3 条能力匹配单测（超载淘汰 / 缺技能淘汰 / 距离打分）。
选做：设计"充电桩争用"规则（优先级/预约/抢占），并说明如何避免饿死。

---

7. 费曼检验

#	问题	合格标准
1	为什么要拆成 3 个任务而不是 1 个？	能说"失败可定位、可重试"
2	什么叫"可解释的调度"？	能说出三个必备字段
3	硬门槛和软打分的区别？	能举例说明"淘汰"与"排序"

---

8. 评价

维度	权重	观测点
手写 DAG	30%	依赖正确、粒度合理
单测	30%	3 条且覆盖淘汰与打分
调度规则	25%	可解释、无饿死
表达	15%	费曼清晰

---

9. 作业与预习

- 作业：工作页 W06；把本组 DAG 与程序输出对比，写 3 处差异分析。
- 预习：读 `docs/05` 的编排闭环部分，思考"审批这一步能不能省"。

---

10. 资源

天工 `core/taskgraph.py`、`core/capability.py`、`core/fleet.py`；作业单卡片；DAG 空白模板。